ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ	**មណ្ឌលប្រឡង**:……………………….…..
សម័យប្រឡង: ២៨ សីហា ២០២៥	**លេខបន្ទប់**:…….**លេខតុ**:……………..…....
វិញ្ញាសារ : ជីវវិទ្យា	**ឈ្មោះបេក្ខជន**:………………………..…..
រយៈពេល : ៩០ នាទី	**ហត្ថលេខាបេក្ខជន**:………………………..
ពិន្ទុ: ៧៥	

ប្រធាន

I. ក. តើអាស៊ីតអាមីនេពីរភ្ជាប់គ្នាដោយសារអ្វី? ចូរសរសេររូបមន្តស្ទើរលាតនៃចំណងដែលភ្ជាប់គ្នានេះ?

ខ. ចូរសរសេររូបមន្តទូទៅរបស់អាស៊ីតអាមីនេមួយ។

គ. ចូរសរសេររូបមន្តទូទៅនៃទីប៉ិបទីត។

II. ក. ចូរពណ៌នាពីទីតាំងនិងនាទីរបស់អ៊ីប៉ូតាឡាមុស។

ខ. តើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើខូចខាតវា? ចូរពន្យល់។

III. ក. ពន្យល់ពាក្យ : វិស្វកម្មសេនេទិច។

ខ. ចូរបកស្រាយពីរបៀបផលិតអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីនដោយវិស្វកម្មសេនេទិច។

IV. ក. ដូចម្តេចដែលហៅថា ស្វ័យជំឡើងទ្វេ ADN?

ខ. ចូរប្រៀបធៀបADN និងប្រូតេអ៊ីន?

V. ម៉ូលេគុល ARNm មួយមានសមាមាត្ររីបូនុយក្លេអូទីត A, U, G, C ដែលបែងចែកជាសមាមាត្រតាមលំដាប់លំដោយៈ 9:7:3:1 ។ ម៉ូលេគុល ARNm នេះមានប្រវែង 326.4 nm ។

ក. គណនាចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ម៉ូលេគុល ARNm នេះ ។

ខ.គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែនដែលកំណត់សំយោគម៉ូលេគុល ARNm នេះ ។

កំណែជីវវិទ្យា

I. ក. អាស៊ីតអាមីនេពីរភ្ជាប់គ្នាដោយសារចំណងប៉ិបទីត (ឬ សម្ព័ន្ធប៉ិបទីត)

- សរសេររូបមន្តស្ទើរលោតនៃចំណងដែលភ្ជាប់គ្នានេះ៖

$-CO-NH-$ ឬ $\boxed{-CO-NH-}$

ខ. សរសេររូបមន្តទូទៅអាស៊ីតអាមីនេ

$NH_2-\underset{R}{\underset{|}{CH}}-COOH$ ឬ $H_2N-\underset{R}{\underset{|}{CH}}-COOH$ ឬ $R-\underset{NH_2}{\underset{|}{CH}}-COOH$

គ. សរសេររូបមន្តទូទៅនៃទីប៉ិបទីត

$$NH_2-\underset{R_1}{\underset{|}{CH}}-\boxed{CO-NH}-\underset{R_2}{\underset{|}{CH}}-COOH$$

↑

ចំណងប៉ិបទីត

II. ក. អ៊ីប៉ូតាឡាមុស ស្ថិតនៅផ្នែកបាតនៃខួរធំ ខាងក្រោមតាឡាមុស។ វាមាននាទីត្រួតពិនិត្យវេទនារអារម្មណ៍ដូចជា ការស្រេកឃ្លាន តំហែរក្សាសីតុណ្ហភាព តុល្យភាពទឹក និងសម្ពាធឈាមបន្ថែមពីនេះមាននាទីត្រួតពិនិត្យការបញ្ចេញអរម៉ូនរបស់ក្រពេញអ៊ីប៉ូភីស ។

ខ. ប្រសិនបើខួរតូចខូចខាតគេសង្កេតឃើញសារពាង្គកាយបាត់បង់ តុល្យភាពថេរលំនឹង ឬមានចលនាកន្ត្រាក់ញ័រៗ។ ពីព្រោះវាបាត់បង់នាទី ត្រួតពិនិត្យចលនាធន្ទះរក្សាលំនឹងរបស់សារពាង្គកាយ។

III. ក. វិស្វកម្មសេនេទិច គឺជាសំណុំបច្ចេកទេស ដែលអាចធ្វើឱ្យមានបន្ទេរសែនចម្លែកមួយទៅក្នុងកោសិកាបណ្ដុះមួយដើម្បីឱ្យកោសិកាជហន្ទួល ទទួលបាននូវលក្ខណៈថ្មីជាប់ទៅនឹងសែនបញ្ចូលនោះ។

ខ. បកស្រាយពីរបៀបផលិតអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីនដោយវិស្វកម្មសេនេទិច ៖

- យកក្រូម៉ូសូមរបស់មនុស្ស ដែលមានផ្ទុកសែនកំណត់សំយោគប្រូតេអ៊ីនអាំងស៊ុយលីនចេញពីលំពែង

- កាត់យកសែននេះ ដោយប្រើអង់ស៊ីមបង្រួម (ឬ អង់ស៊ីមកាត់)

- យកប្លាស្មីតបាក់តេរីចេញពីបាក់តេរី ហើយកាត់យកអង្កត់ ADN មួយ ដោយប្រើអង់ស៊ីមបង្រួម

- ភ្ជាប់សែនរបស់មនុស្សនឹងប្លាស្មីតបាក់តេរីដោយប្រើអង់ស៊ីមភ្ជាប់ ឬអង់ស៊ីម ADN លីកាស

- បាក់តេរីបន្តពូជបង្កើតបានបាក់តេរីច្រើនធ្វើឱ្យសែនសំយោគអាំងស៊ុយលីនកាន់តែច្រើន

- សែននីមួយៗដឹកនាំសំយោគប្រូតេអ៊ីនអាំងស៊ុយលីន។

ម្យ៉ាងវិញទៀត

- ការកាត់អង្កត់ ADN របស់មនុស្សដែលជាសែនកំណត់ការសំយោគអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីន ដោយប្រើអង់ស៊ីមបង្រួម
- ដកយក ADN របស់បាក់តេរី ហើយកាត់យកADN មួយចេញ ដោយអង់ស៊ីមបង្រួម
- បញ្ចូលអង្កត់ ADN (សែនសំយោគអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីន) របស់មនុស្សទៅក្នុងប្លាស្មីតរបស់បាក់តេរី។ ក្រោយមកបាក់តេរីនេះ បង្កើនចំនួនដែលធ្វើឱ្យប្លាស្មីតសំយោគអាំងស៊ុយលីនកើនចំនួនដែរ
- សែននីមួយៗសំយោគបានអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីន ។

IV. ក. ស្វ័យជំឡើងទ្វេ ADN គឺជាបាតុភូតដែលម៉ូលេគុល ADN មេ អាចបង្កើតដោយខ្លួនឯងនូវម៉ូលេគុល ADN កូនពីរដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងម៉ូលេគុល ADN មេ។

ខ. ប្រៀបធៀបADN និងប្រូតេអ៊ីន

+ លក្ខណៈដូចៈ

- ជាម៉ាក្រូម៉ូលេគុល
- ម៉ូលេគុលនីមួយៗជាច្រវាក់ម៉ូលេគុលតូចៗដែលជាម៉ូណូមែ
- ម៉ូលេគុលនីមួយៗមានតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីតឬតំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេជាក់លាក់។

+ លក្ខណៈខុសៈ

- AND

- បង្កឡើងពីនុយក្លេអូទីត 4 ប្រភេទ
- កើតពីច្រវាក់នុយក្លេអូទីត 2 ខ្សែ
- ប្រវែងវែងជាង ម៉ាសម៉ូលេគុលធំ
- នុយក្លេអូទីត 3 កំណត់អាស៊ីតអាមីនេ 1
- តំណលំដាប់នុយក្លេអូទីត កំណត់តំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេ។

- ប្រូតេអ៊ីន

- បង្កឡើងពីអាស៊ីតអាមីនេ 20 ប្រភេទ
- កើតពីច្រវាក់អាស៊ីតអាមីនេទោលប្រវែងខ្លីជាង ម៉ាសម៉ូលេគុលតូច
- អាស៊ីតអាមីនេ 1 កំណត់ដោយនុយក្លេអូទីត 3
- តំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេ កំណត់ដោយតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីត។

V. ក. គណនាចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ម៉ូលេគុល ARNm

បម្រាប់ ៖ A, U, G, C សមាមាត្រ 9:7:3:1

$$l_{ARN_m} = 326.4\,nm$$

ដោយរីបូនុយក្លេអូទីត 1 មានប្រវែង 0.34 nm

$$\Rightarrow l_{ARN_m} = m \times 0.34nm$$

$$\Rightarrow m = \frac{l_{ARN_m}}{0.34nm}$$

$$m = \frac{326.4nm}{0.34nm} = 960 \text{ រីបូនុយក្លេអូទីត}$$

ដោយ $\frac{A}{9} = \frac{U}{7} = \frac{G}{3} = \frac{C}{1}$

$$\frac{A+U+G+C}{9+7+3+1} = \frac{m}{20} = \frac{960}{20} = 48$$

យើងបាន $\frac{A}{9} = 48 \Longrightarrow A = 48 \times 9 = 432$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$\frac{U}{7} = 48 \Rightarrow U = 48 \times 7 = 336$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$\frac{G}{3} = 48 \Rightarrow G = 48 \times 3 = 144$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$\frac{C}{1} = 48 \Rightarrow U = 48 \times 1 = 48$ រីបូនុយក្លេអូទីត

ដូចនេះ $A_{ARN_m} = 432$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$U_{ARN_m} = 336$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$G_{ARN_m} = 114$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$C_{ARN_m} = 48$ រីបូនុយក្លេអូទីត

ខ. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែន

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រុម ៖

$A_{\text{សែន}} = T_{\text{សែន}} = (A + U)_{ARN_m}$

$= 432 + 336$

$= 768$ នុយក្លេអូទីត

$C_{\text{សែន}} = G_{\text{សែន}} = (C + G)_{ARN_m}$

$= 144 + 48$

$= 192$ នុយក្លេអូទីត

ដូចនេះ $A_{\text{សែន}} = T_{\text{សែន}} = 768$ នុយក្លេអូទីត

$C_{\text{សែន}} = G_{\text{សែន}} = 192$ នុយក្លេអូទីត